

MM-EAF-04 — Mantenimiento del transformador del horno y maniobras de alta tensión

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MM-EAF-04 — Mantenimiento del transformador del horno y maniobras de alta tensión
Área	Acería · subestaciones de EAF-1 / EAF-2
Serie	Mantenimiento
Manual base	03-mantenimiento/MM-EAF-04-transformador-maniobras-alta-tension.md v0.2 (borrador para validación; visto bueno de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-20 Electricista (MT certificado) · S-21 Instrumentista · S-01 Operador de Pulpito · C-12 · C-05
Presentación	MM-EAF-04_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Maniobrar con las 5 reglas de oro y mantener el transformador de 140 MVA por aceite, gases y pruebas

Principio rector: Sin licencia de maniobra, sin 0 V verificado y sin tierras visibles, nadie toca.

Por qué importa: El primario trabaja a 34.5 kV [Supuesto]: un contacto o un arco en maniobra es fatal o deja quemaduras graves. El transformador de 140 MVA sufre cortocircuitos del arco y miles de operaciones de OLTC e interruptor; si falla, el horno se detiene y la secuencia de CC se pierde.

2. Objetivos de aprendizaje

- Aplicar las 5 reglas de oro.** Desconectar, prevenir reconexión, verificar ausencia de tensión, aterrizar y cortocircuitar, delimitar la zona.
- Verificar 0 V sin atajos.** Detector probado en fuente conocida, 3 fases y otra vez en fuente conocida; tierras en primario y secundario.
- Leer aceite, gases y pruebas.** Rigidez ≥ 50 kV, humedad ≤ 15 ppm, $C_2H_2 \leq 1$ ppm, $PI \geq 1.5$, $Tan \delta \leq 0.5$ %, $TTR \pm 0.5$ %.
- Restituir con conteo.** Tierras retiradas = colocadas, protecciones probadas y personal contado fuera antes de energizar en vacío.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de electrocución y arco en maniobra	Láminas 1–2
2. Roles y flujo de la maniobra	45	Las 5 reglas de oro en el unifilar	Láminas 3–6, unifilar
3. Equipos y especificaciones	75	Lectura de un reporte de DGA y fisicoquímicos	Láminas 7–8, reporte
4. Seguridad, LOTO y energía cero	90	Detector, pértiga, tierras y EPP arc-rated	Láminas 9–10, EPP físico
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Práctica de maniobra en mesa	60	Maniobra completa con conteo de tierras	Unifilar, pértiga, detector
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: disparo por Buchholz	Lámina 14
8. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el transformador y la maniobra	RACI
C-12 Supervisor Eléctrico e Instrumentación	Dueño; emite licencia de maniobra, autoriza pruebas y libera	A
S-20 Electricista (MT certificado)	Maniobras, LOTO eléctrico, tierras, pruebas y mantenimiento	R
S-21 Instrumentista	Relés de protección, transmisores y monitor de DGA en línea	R
S-01 Operador de Pulpito	Lleva el arco a cero, abre el interruptor; firma la liberación	R
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza la indisponibilidad del horno	A (operación)
C-14 Ingeniero de Confiabilidad	Tendencias de DGA, Tan δ y termografía; RCA	C
C-16 Especialista de Seguridad	Arco eléctrico, distancias y EPP	C
Laboratorio acreditado (REPSE)	DGA, fisicoquímicos y pruebas especiales (SFRA)	R (externo)

4.2 Flujo del proceso

1. **Licencia:** Unifilar actualizado; firma C-12 y C-05
2. **Arco a cero:** S-01 abre el interruptor desde púlpito
3. **1. Desconectar:** Verifica abierto; extrae o abre
4. **2. Bloquear:** Candado y tarjeta personales
5. **3. Verificar 0 V:** Fuente conocida, 3 fases, fuente
6. **4. Aterrizar:** Cuchillas y tierras en ambos lados
7. **5. Delimitar:** Barreras y señales
8. **Trabajo y pruebas:** Aceite, pruebas, OLTC, protecciones
9. **Restituir:** Conteo de tierras; vacío; liberación

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Transformador del horno	Alimentar el arco	140 MVA; secundario $\leq 1,200$ V	Protecciones en servicio; DGA normal
OLTC	Cambiar el voltaje bajo carga	Aceite separado [Validar]	Contador dentro del intervalo OEM
Intercambiador aceite-agua	Enfriar el aceite	P de aceite > P de agua; tubo doble	Detector de fuga sin alarma
Interruptor de vacío	Conectar y desconectar el horno	Muchas operaciones por día; contador	Desgaste de contactos en OEM
Seccionador y cuchillas de tierra	Aislamiento visible y tierra	Enclavamiento con el interruptor	Enclavamiento probado
Buchholz, alivio y protección OLTC	Detectar falla interna	Alarma y disparo	Probados con aire o botón
Relé multifunción	87T, 50/51, 51N, 49	Ajustes del estudio de coordinación	Inyección secundaria vigente

4.4 Parámetros

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
T de aceite superior	≤ 70 °C	≤ 80 °C	Alarma 85; disparo 95 °C	Continuo
T de devanado (49)	≤ 90 °C	≤ 100 °C	Alarma 105; disparo 115	Continuo
Rigidez del aceite	≥ 60 kV	≥ 50 kV	< 40 kV	Trimestral
Humedad en aceite	≤ 10 ppm	≤ 15 ppm	> 20 alerta; > 30 acción	Trimestral

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
C ₂ H ₂ en tanque (DGA)	0 ppm	≤ 1 ppm	> 1; si crece, evaluar	Mensual
Índice de polarización	≥ 2.0	≥ 1.5	< 1.25: no energizar	Anual
Tan δ de devanados	≤ 0.3 %	≤ 0.5 %	> 0.7 o +0.2 vs. base	Anual
Prueba de protecciones	Disparo según ajuste	±5 % tiempo/corriente	No dispara: no energizar	Anual

Primario 34.5 kV [Supuesto]. Límites de temperatura, megger ≥ 1,000 MΩ e intervalos de OLTC e interruptor: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Licencia y 5 reglas de oro:** Licencia de C-12 con unifilar; solo personal certificado NOM-029 con autorización escrita del patrón.
- ★ **LOTO eléctrico y energía cero:** Interruptor extraído, seccionador con candado, cuchillas y tierras; detector probado antes y después; cierre y OLTC rechazados.
- ★ **Arco eléctrico en maniobra:** Maniobra remota cuando exista; EPP arc-rated según IEEE 1584 (típ. ≥ 40 cal/cm² en celdas MT [Validar]).
- ★ **Retroalimentación y energía guardada:** Tierras en ambos lados del punto de trabajo; descargar capacitores RC y resortes del interruptor.

EPP: Ropa y careta arc-rated de la categoría de la celda · Guantes dieléctricos con protector de cuero · Botas dieléctricas y casco clase E · Lentes de seguridad · Pértiga y detector de tensión certificados

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Perfil de potencia disponible	Todas las derivaciones del OLTC	Prueba funcional tras mantenimiento	Tap-to-tap > 55 min; T fuera de ±15 °C
Energía específica	560–620 kWh/t	KPI diario (C-07)	Energía alta por derivación bloqueada
Paros del horno por transformador	0	Mensual en CMMS	Pierde secuencia en CC; reoxidación

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Planea	Licencia de maniobra con unifilar actualizado, lista de pasos y responsables	Firmada por C-12 y C-05	★	C-12
2	Charla previa	Revisa pasos, EPP, distancias y rescate	Todos entienden su papel		C-12, S-20
3	Lleva el arco a cero	Sube electrodos y abre el interruptor desde el púlpito	Indicación abierto	★	S-01
4	Verifica abierto	Indicador eléctrico e indicador mecánico del interruptor	Ambos en abierto	★	S-20
5	Desconecta	Extrae el interruptor o abre el seccionador con EPP arc-rated	Aislamiento visible	★	S-20
6	Bloquea	Candado y tarjeta personales en interruptor, seccionador y CCM de auxiliares	Candados puestos	★	S-20, S-21
7	Verifica ausencia de tensión	Detector MT: fuente conocida, 3 fases, fuente conocida	0 V en las 3 fases	★	S-20
8	Aterrizza	Cierra cuchillas de tierra; tierras temporales en primario y secundario	Tierras visibles	★	S-20
9	Delimita	Barreras y señales; libera el área de trabajo	Zona delimitada	★	S-20

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
10	Toma muestra de aceite	Válvula de muestreo, jeringa de vidrio sin burbujas, etiqueta	Muestra válida		S-20
11	Pruebas eléctricas	Quita tierras solo del devanado bajo prueba; megger 5 kV, PI, Tan δ, TTR; descarga y repón tierras	En tabla y tierras repuestas	★	S-20
12	Interruptor y OLTC	Mantenimiento según manual OEM y contador	Contactos $\leq 1.2 \times$ fábrica		S-20
13	Prueba protecciones	Inyección secundaria de 87T, 50/51, 51N; disparo real de Buchholz y OLTC	Disparo correcto	★	S-21
14	Restituye	Retira tierras con conteo contra registro, abre cuchillas de tierra, retira candados	Tierras contadas = puestas	★	S-20
15	Energiza en vacío	Personal contado fuera y barreras de celda repuestas; cierra sin arco; ruido y magnetización	Sin alarmas; conteo registrado	★	S-20, S-01
16	Libera	Checklist de liberación firmado por Mantenimiento y Operación	Firmado por C-12 y C-05	★	C-12, C-05

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Disparo por Buchholz o 87T	No re-energizar; DGA urgente y pruebas	C-12, C-10, C-05
Alarma Buchholz (gas acumulado)	Toma muestra de gas del relé y de aceite	C-12
C ₂ H ₂ creciente en tanque	Evaluar sacar de servicio con el OEM	C-12, C-14
Alarma de fuga aceite-agua	Aislar el intercambiador; revisar humedad en aceite	C-12
Aceite > 85 °C	Reducir potencia; revisar bombas y agua	S-01, S-20
OLTC no cambia	Bloquear el OLTC en derivación segura; revisar	S-20, C-07
Punto caliente $\Delta T > 30$ °C	Programar paro para reapriete	C-12

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Cuál es el orden correcto de las 5 reglas de oro? a) Aterrizar, desconectar, verificar b) Desconectar, bloquear, 0 V, tierra, zona c) Verificar, aterrizar, desconectar
- ¿Cómo se usa el detector de tensión MT? a) Solo en las 3 fases b) Fuente conocida, 3 fases, fuente c) Una fase basta
- El índice de polarización salió en 1.2. ¿Qué procede? a) Energizar b) No energizar y secar c) Repetir en un año
- Dispara la protección Buchholz. ¿Qué haces? a) Re-energizar una vez b) No re-energizar; DGA urgente c) Bloquear el OLTC y seguir
- Al restituir, ¿qué se verifica con las tierras temporales? a) Que estén limpias b) Número retirado = número colocado c) Que queden en el primario

Clave de respuestas:

- b) Desconectar, bloquear, 0 V, tierra, zona — Desconectar, prevenir reconexión, verificar ausencia de tensión, aterrizar y cortocircuitar, delimitar la zona.
- b) Fuente conocida, 3 fases, fuente — Se prueba en fuente conocida antes y después para confirmar que el detector funciona.
- b) No energizar y secar — PI < 1.25 es rechazo: no se energiza; se seca y se diagnostica. Objetivo ≥ 2.0 .

4. b) No re-energizar; DGA urgente — Buchholz o 87T indican falla interna: no se re-energiza hasta DGA y pruebas; avisar a C-12, C-10 y C-05.
5. b) Número retirado = número colocado — Se cuentan contra el registro: una tierra olvidada provoca un cortocircuito al energizar.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **O** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-20 Electricista (maniobra MT)	O	40 h	5 maniobras	12 meses; autorización NOM-029
S-20 Electricista (pruebas)	U	24 h + termografía I	2 campañas anuales	12 meses
S-21 Instrumentista	U	24 h + NOM-029	2 pruebas	12 meses
C-12 Supervisor	O	Licencias y protecciones	—	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Tramita la licencia; verifica abierto con doble indicación y extrae con EPP arc-rated
- ☐ Coloca candado y tarjeta personales en cada punto de aislamiento
- ☐ Verifica 0 V con detector probado antes y después; coloca tierras en ambos lados; delimita
- ☐ Repone las tierras tras cada prueba y prueba las protecciones antes de energizar
- ☐ Cuenta tierras al restituir y personal fuera antes de energizar en vacío
- ☐ Libera con checklist firmado por C-12 y C-05

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin licencia de maniobra no se toca.** Firmada por C-12 y C-05, con unifilar actualizado.
- **Sin 0 V verificado no hay trabajo.** Detector probado antes y después, en las 3 fases.
- **Tierras en ambos lados, contadas.** Primario y secundario; al restituir, retiradas = colocadas.
- **Solo S-20 certificado maniobra MT.** NOM-029 vigente (12 meses) y autorización escrita del patrón.

7. Por confirmar

- Voltaje primario del transformador (34.5 kV supuesto) y estudio de arc flash
- Límites de temperatura, megger e intervalos de OLTC e interruptor con el OEM
- Compartimento de aceite del OLTC separado

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	Pendiente
Seguridad	experto-seguridad-salud	Pendiente
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	Pendiente
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	Pendiente
Aprobación	Director de C&D	Pendiente